

数值分析实验报告：雅可比迭代法求解线性方程组

(姓名) (学号)

2026 年 9 月 22 日

1 问题描述与矩阵构造

考虑线性方程组

$$Ax = b, \quad (1)$$

其中系数矩阵取下面的 5×5 严格对角占优矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 12 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 15 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 & 11 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 13 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

右端向量取为

$$b = A(1, 2, 3, 4, 5)^\top = (17, 35, 38, 54, 78)^\top, \quad (3)$$

因此方程组的精确解为 $x^* = (1, 2, 3, 4, 5)^\top$ 。

逐行验证严格对角占优条件 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$:

$$\text{第0行: } 10 > 1 + 1 + 2 + 0 = 4,$$

$$\text{第1行: } 12 > 1 + 3 + 1 + 1 = 6,$$

$$\text{第2行: } 15 > 2 + 1 + 2 + 3 = 8,$$

$$\text{第3行: } 11 > 1 + 2 + 1 + 2 = 6,$$

$$\text{第4行: } 13 > 0 + 2 + 1 + 3 = 6,$$

每一行均严格成立，故 A 严格对角占优。这一性质（而非任意的 A ）正是保证下面雅可比迭代收敛的关键。

2 雅可比迭代法的数学推导

将系数矩阵分裂为

$$A = D + L + U, \quad (4)$$

其中 $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ 为对角部分, L 为严格下三角部分, U 为严格上三角部分 (对角线均为 0)。则方程组等价于

$$Dx = b - (L + U)x \iff x = D^{-1}(b - (L + U)x). \quad (5)$$

把上式右端的 x 取为上一次迭代的近似值, 即得到雅可比迭代:

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(b - (L + U)x^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (6)$$

写成逐分量形式 (由 D 是对角阵, D^{-1} 即对各分量除以 a_{ii}):

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (7)$$

这正是任务书给出的迭代公式。记迭代矩阵

$$B = -D^{-1}(L + U) = D^{-1}(D - A) = I - D^{-1}A, \quad c = D^{-1}b, \quad (8)$$

则迭代可写为紧凑的线性迭代形式

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c. \quad (9)$$

若 x^* 是精确解, 则 $x^* = Bx^* + c$; 相减得到误差向量 $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$ 的递推关系

$$e^{(k+1)} = B e^{(k)} \implies e^{(k)} = B^k e^{(0)}. \quad (10)$$

3 严格对角占优矩阵的收敛性证明

定理 (严格对角占优下雅可比迭代的收敛性)。设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 严格对角占优, 即对每个 i 有

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad (11)$$

则雅可比迭代对任意初值 $x^{(0)}$ 收敛到唯一解 x^* 。

证明. 迭代矩阵 $B = D^{-1}(D - A)$ 的元素为

$$B_{ii} = 0, \quad B_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}} \quad (j \neq i). \quad (12)$$

因此第 i 行的绝对值之和为

$$\sum_{j=1}^n |B_{ij}| = \sum_{j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} = \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < 1, \quad (13)$$

其中最后一步严格不等式正是严格对角占优条件。于是矩阵的无穷范数满足

$$\|B\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |B_{ij}| < 1. \quad (14)$$

对任意矩阵范数 $\|\cdot\|$ 及其诱导范数, 谱半径满足 $\rho(B) \leq \|B\|_\infty$, 故

$$\rho(B) \leq \|B\|_\infty < 1. \quad (15)$$

由 $e^{(k)} = B^k e^{(0)}$ 与 $\rho(B) < 1$ 知 $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$, 于是 $e^{(k)} \rightarrow 0$, 即 $x^{(k)} \rightarrow x^*$ 。又由 $\rho(B) < 1$ 知 $I - B$ 非奇异, 方程 $x^* = Bx^* + c$ 即 $(I - B)x^* = c$ 有唯一解, 从而该解正是 $Ax = b$ 的唯一解。□

此外, 利用不等式

$$\|e^{(k)}\|_\infty \leq \|B\|_\infty^k \|e^{(0)}\|_\infty, \quad (16)$$

可给出先验的线性收敛速率估计: 误差每迭代一步至少按因子 $\|B\|_\infty < 1$ 缩小。这一经典收敛理论详见 Varga [3] 与 Golub–Van Loan [1]。

4 本次实验的收敛速度分析

对本实验的矩阵 A , 对角部分为 $D = \text{diag}(10, 12, 15, 11, 13)$, 迭代矩阵 $B = D^{-1}(D - A)$ 的无穷范数为

$$\|B\|_\infty = \max_i \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| = \frac{6}{11} \approx 0.5455 < 1, \quad (17)$$

最大值取自第 3 行 $((1 + 2 + 1 + 2)/11 = 6/11)$ 。这从先验上保证了迭代收敛。

进一步计算迭代矩阵的谱半径

$$\rho(B) = \max_i |\lambda_i(B)| \approx 0.4964 < 1, \quad (18)$$

谱半径 $\rho(B)$ 才是渐近意义下每次迭代误差的缩减因子。由于 $\rho(B) \approx 0.4964 \approx 0.5$, 误差每迭代一步约缩小一半, 呈现典型的一阶(线性)收敛。

数值实验的结果与理论完全吻合:

- 初值取 $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0, 0)^\top$, 容差 $\text{tol} = 10^{-6}$, 最大迭代次数 1000;
- 仅用 $k = 19$ 次迭代即满足停止条件 $\|x^{(19)} - x^{(18)}\|_\infty = 7.483 \times 10^{-7} < 10^{-6}$;
- 由初始误差尺度 $(\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = 6.0)$ 到 10^{-6} 量级, 按谱半径估算所需迭代次数为

$$k \approx \frac{\ln(10^{-6}/6)}{\ln(0.4964)} \approx 22, \quad (19)$$

与实测的 19 次在量级上一致——早期迭代中误差的高频分量(对应模更小的特征值)衰减更快, 故实际收敛略快于谱半径给出的最坏情形估计。

- 相邻迭代误差比 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty / \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$ 随 k 增大逐渐趋向 $\rho(B) \approx 0.4964$, 印证了“谱半径是渐近收敛速率”的结论。

收敛曲线(半对数坐标)如图 1 所示, 误差随迭代次数呈近似直线下降, 这正是线性收敛在对数坐标下的典型特征。

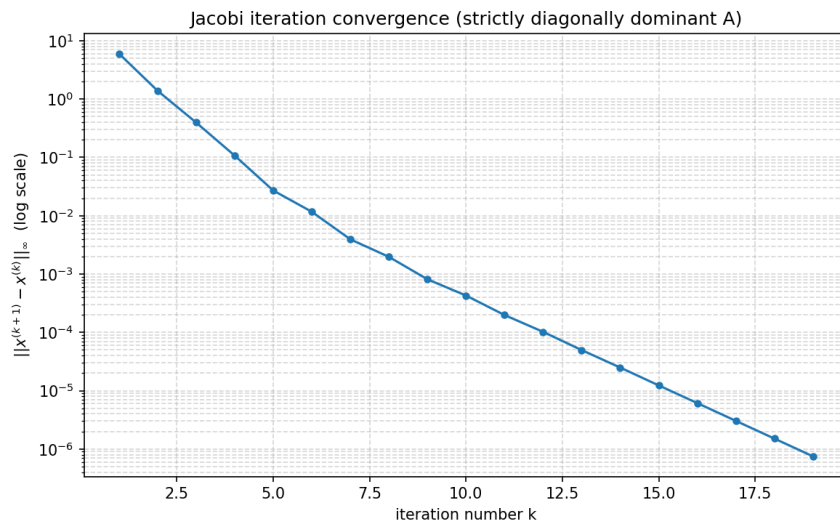


图 1: 雅可比迭代收敛曲线（半对数坐标）

5 与直接法 `numpy.linalg.solve` 的对比结论

迭代结束后，用直接法 `numpy.linalg.solve`（内部为带部分主元的 LU 分解）求得的参考解与雅可比迭代解分别为

$$x_{\text{jacobi}} = (0.999999, 2.000001, 2.999999, 4.000001, 4.999999)^\top, \quad x_{\text{ref}} = (1, 2, 3, 4, 5)^\top,$$

相对误差（2-范数）为

$$\frac{\|x_{\text{jacobi}} - x_{\text{ref}}\|_2}{\|x_{\text{ref}}\|_2} \approx 2.058 \times 10^{-7}. \quad (20)$$

对比两种方法的结论如下：

- 收敛性与稳定性：**直接法（LU 分解/消元）在有限步内给出结果，对本实验这种良态问题精度达到机器精度量级；雅可比迭代法则以 $\rho(B) \approx 0.4964$ 的线性速率逐步逼近，达到同样精度需要约 20 次迭代。
- 适用条件：**直接法对一般可逆矩阵均可用（配合部分主元法对几乎所有矩阵稳定）；而雅可比迭代法**不保证**对所有矩阵收敛，仅当谱半径 $\rho(B) < 1$ 时收敛。严格对角占优矩阵恰是保证 $\rho(B) \leq \|B\|_\infty < 1$ 的充分条件，这也是本实验特意构造严格对角占优矩阵的原因。
- 计算量：**直接法求解 n 阶方程组需 $O(n^3)$ 次运算；雅可比迭代每次迭代仅需一次矩阵一向量乘， $O(n^2)$ 次运算，若迭代次数远小于 n 则有优势。
- 大规模与稀疏问题：**当 A 是大型稀疏矩阵（例如来自偏微分方程离散化的矩阵）时，直接法会因填充（fill-in）而丧失稀疏性、内存与时间代价高昂，此时迭代法（雅可比、Gauss-Seidel、共轭梯度等）成为主流选择 [2]。本实验中 5×5 的小矩阵用直接法更快，但雅可比迭代展示了迭代法求解的思想与收敛机理。

值得一提的是，针对雅可比迭代收敛较慢的问题，已有多种改进与加速方案：例如 Milaszewicz [4] 提出了改进的雅可比/高斯-赛德尔迭代；Pratapa 等 [5] 将 Anderson 加速引入雅可比迭代，用于高效求解大规模稀疏线性方程组。

6 加速方法对比实验

在标准雅可比迭代（19 次迭代、谱半径 $\rho(B_J) \approx 0.4964$ ）的基础上，本实验在**同一矩阵、同一初值** $x^{(0)} = 0$ 、**同一容差** $\text{tol} = 10^{-6}$ 下，对比了四种加速方法。各方法均写成 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ 的线性迭代形式：

阻尼雅可比（Damped Jacobi）。 引入松弛参数 ω ，对本次雅可比修正按比例加权：

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega D^{-1}(b - (L + U)x^{(k)}), \quad (21)$$

迭代矩阵为 $B_\omega = (1 - \omega)I + \omega B_J$ 。

高斯-赛德尔（Gauss-Seidel）。 用最新算出的分量立即参与后续分量的计算，迭代矩阵为

$$B_{GS} = (D - L)^{-1}U. \quad (22)$$

逐次超松弛（SOR）。 在高斯-赛德尔基础上再加松弛参数 $\omega \in (0, 2)$ ：

$$B_{SOR}(\omega) = (D - \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D + \omega U], \quad (23)$$

当 $\omega = 1$ 时 SOR 退化为高斯-赛德尔。

Anderson 加速的雅可比（Anderson-Jacobi）。 对雅可比不动点映射 $G(x) = D^{-1}(b - (L + U)x)$ 施加 Anderson 外推，用最近 m 个迭代点/残差的线性组合最小化残差范数，是 Pratapa 等 [5] 提出的交替 Anderson-Jacobi 方法在小规模稠密系统下的简化实现。该方法无法用单一迭代矩阵描述，每步开销为一个矩阵-向量乘加一个 $n \times m$ 最小二乘。

6.1 实验结果

表 1 汇总了各方法的谱半径、迭代次数与相对误差；图 2 给出收敛曲线对比，图 3 给出 SOR 谱半径与迭代次数随 ω 的变化。

表 1: 各加速方法在同一 5×5 严格对角占优系统上的对比 ($\text{tol} = 10^{-6}$, 加速比以标准雅可比的 19 次迭代为基准)

方法	参数	$\rho(B)$	迭代次数	相对误差	加速比
雅可比	—	0.4964	19	2.06×10^{-7}	$1.00 \times$
阻尼雅可比	$\omega = 1.05$	0.4713	18	1.62×10^{-7}	$1.06 \times$
高斯-赛德尔	—	0.2777	13	5.67×10^{-8}	$1.46 \times$
SOR	$\omega = 1.05$	0.2081	11	4.74×10^{-8}	$1.73 \times$
Anderson-Jacobi	$m = 5$	—	7	$\sim 10^{-16}$	$2.71 \times$

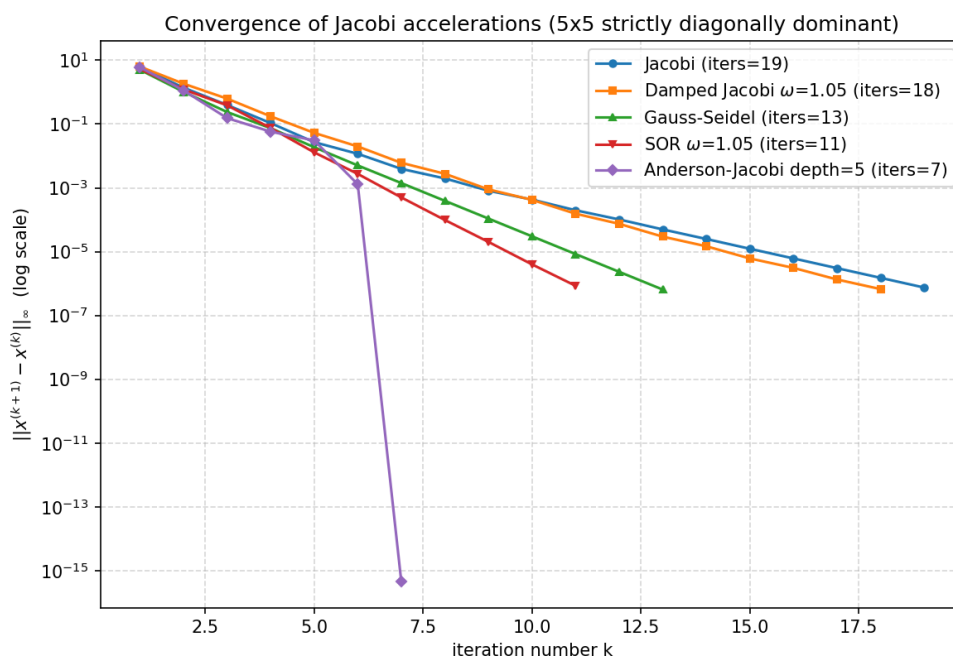


图 2: 四种加速方法与标准雅可比的收敛曲线对比 (半对数坐标)

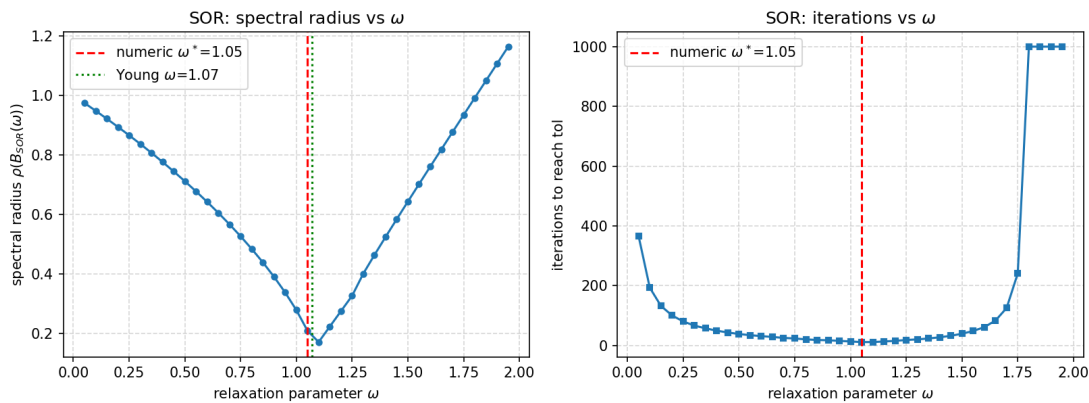


图 3: SOR 的谱半径与迭代次数随松弛因子 ω 的变化

6.2 分析与讨论

1. **高斯-赛德尔优于雅可比。**实验测得 $\rho(B_{GS}) \approx 0.2777$ ，与 $\rho(B_J)^2 \approx 0.246$ 同量级，印证了“高斯-赛德尔通常比雅可比收敛更快”的经验规律；迭代次数由 19 次降至 13 次。
2. **SOR 进一步提速，但提升有限。**数值扫描得到最优松弛因子 $\omega^* \approx 1.05$ ，对应 $\rho(B_{SOR}) \approx 0.2081$ ，迭代 11 次。由 Young 定理给出的解析值 $\omega^* = 2/(1 + \sqrt{1 - \rho(B_J)^2}) \approx 1.0706$ 与数值结果接近但不完全相同：该公式只在“一致有序”矩阵下严格成立，而本实验矩阵是普通稠密矩阵，不满足该前提，故此处采用数值扫描而不误用定理。
3. **Anderson 加速效果最显著。**取深度 $m = 5$ 时仅 7 次迭代即达机器精度（相对误差 $\sim 10^{-16}$ ），与“线性问题的 Anderson 加速等价于 GMRES、至多 n 步收敛”的理论一致；深度越大效果越好（ $m = 1 \rightarrow 13$ 次， $m = 5 \rightarrow 7$ 次），但单步最小二乘开销也随之增大。
4. **诚实的限制。**本实验为 5×5 小规模稠密矩阵，加速比（最高 $2.71 \times$ ）远小于 Pratapa 等 [5] 在大规模稀疏系统上报告的“四个数量级”。小矩阵上直接法本身极快、迭代开销差异不显著；Anderson/SOR 等加速方法的真正价值在于大规模稀疏问题，这一点与文献结论一致。

7 总结

本实验从零实现了雅可比迭代法（仅用 Python + NumPy 的矩阵运算，未调用 `scipy.linalg` 或 `np.linalg.solve` 来绕过迭代），构造并验证了一个 5×5 严格对角占优矩阵，完成了迭代求解、收敛曲线绘制以及与直接法的对比。实验确认：

- 严格对角占优矩阵保证 $\rho(B) \leq \|B\|_\infty < 1$ ，雅可比迭代必收敛；
- 本实验 $\rho(B) \approx 0.4964$ ，误差呈一阶线性收敛，19 次迭代后 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty \approx 7.5 \times 10^{-7}$ ，达到 10^{-6} 容差；
- 迭代解与直接法参考解的相对误差约为 2.1×10^{-7} ，二者高度一致；
- 加速方法对比中，高斯-赛德尔、SOR（ $\omega^* \approx 1.05$ ）与 Anderson 加速分别将迭代次数降至 13、11、7 次，其中 Anderson 加速达到机器精度，验证了加速方法的有效性，也说明这些方法的真正价值在于大规模稀疏问题。

参考文献

- [1] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed., Johns Hopkins University Press, 2013. DOI: 10.56021/9781421407944.
- [2] Y. Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, 2nd ed., Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2003. DOI: 10.1137/1.9780898718003.
- [3] R. S. Varga, *Matrix Iterative Analysis*, 2nd ed., Springer, 2000. DOI: 10.1007/978-3-642-05156-2.
- [4] J. P. Milaszewicz, Improving Jacobi and Gauss–Seidel iterations, *Linear Algebra and its Applications*, 1987. DOI: 10.1016/S0024-3795(87)90321-1.
- [5] P. P. Pratapa, P. Suryanarayana, and J. E. Pask, Anderson acceleration of the Jacobi iterative method: an efficient alternative to Krylov methods for large, sparse linear systems, *Journal of Computational Physics*, 2015. DOI: 10.1016/j.jcp.2015.11.018.